# GIGANTI GASSOSI E GIGANTI GHIACCIATI

## Giove e Saturno non sono semplicemente versioni più grandi di Urano e Nettuno.

Nel Sistema Solare esistono quattro pianeti molto diversi dalla Terra: enormi mondi composti soprattutto da gas e fluidi, senza una superficie solida. Giove e Saturno sono giganti gassosi, Urano e Nettuno sono giganti ghiacciati: hanno composizioni, strutture e caratteristiche diverse, che li rendono unici.




# DUE FAMIGLIE, INTERNI DA STUDIARE

### GIOVE E SATURNO

Sono dominati da idrogeno ed elio. La pressione aumenta con la profondità e l'idrogeno assume stati fluidi, fino a comportarsi come un metallo conduttore.

### URANO E NETTUNO

Sono detti giganti ghiacciati per la composizione ipotizzata nei modelli. Acqua, ammoniaca e metano non formano una crosta gelata su cui camminare; gli interni restano incerti.

## MISURE GLOBALI A CONFRONTO

| Pianeta | Giove | Saturno | Urano | Nettuno |
|---|---|---|---|---|
| Massa (Terra = 1) | **317,8** | **95,2** | **14,5** | **17,1** |
| Raggio medio (Terra = 1) | **10,97** | **9,14** | **3,98** | **3,86** |
| Densità media (g/cm³) | **1,33** | **0,69** | **1,27** | **1,64** |

Valori arrotondati dai parametri JPL. Raggio medio volumetrico: non mescolare raggio equatoriale e raggio medio. La densità, da sola, non determina un modello interno unico.

## CHE COSA RIVELA JUNO

I dati di Juno favoriscono una regione centrale diluita, con elementi pesanti mescolati all'idrogeno. Le vecchie sezioni con un piccolo nucleo roccioso dai bordi netti sono modelli semplificati, non una struttura direttamente osservata.

Tutti e quattro hanno anelli e satelliti. Dimensioni relative nella testata arrotondate; colori simbolici e scene ricostruite, non riprese simultanee. Nessuna superficie accessibile analoga a quella terrestre.

Fonti: NASA, Jupiter Facts; NASA, Saturn; NASA, Uranus Facts; NASA, Juno; NASA NTRS, Introducing the Ice Giants; NASA JPL, Planetary Physical Parameters.

Illustrazione superiore originale AD ASTRA conservata. Interni descritti come modelli; dati globali arrotondati.